INFORME TECNICO ANDES STORE

Estudiante:

Andrés Felipe Gómez Anacona

Juan José Horta Vanegas

Laura Sofía Vallejo Oviedo

María Paula Barrios Fajardo

Docente:

Jesús Ariel González Bonilla

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

FACULTAD DE INGENIERIA

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PERIODO 2026-B

NOVIEMBRE DEL 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto desarrolla una solución de análisis para Andes Store, una empresa ficticia de comercio electrónico dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo. Mediante Power BI se preparan cinco fuentes de datos, se construye un modelo analítico y se diseña un tablero interactivo para estudiar el comportamiento de las ventas durante 2024.

Este documento consolida el trabajo desarrollado hasta la Fase 2: preparación de datos, modelado, medidas DAX y construcción y validación funcional del tablero de ventas. La Fase 3 interpretación integral de hallazgos, recomendaciones y presentación se desarrollará posteriormente. La segmentación RFM se contempla como componente adicional del equipo y aún no forma parte de los resultados presentados en esta versión.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar mediante Power BI un sistema que permita analizar el comportamiento de las ventas de Andes Store durante el año 2024, identificando la participación de las categorías de productos y los métodos de pago, e incorporando la segmentación de clientes como componente complementario.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Integrar y preparar las fuentes de datos de ventas, clientes, productos, categorías y métodos de pago mediante Power Query, aplicando transformaciones que aseguren su estructura y consistencia.
- Identificar y corregir problemas de calidad en los datos, documentando los cambios realizados y elaborando el diccionario de datos y la definición del grano de la tabla de hechos.
- Construir un modelo de datos y medidas de análisis en Power BI que permitan evaluar las ventas por periodo, categoría y método de pago.
- Diseñar un tablero interactivo que facilite la interpretación de los indicadores comerciales y apoyar la toma de decisiones mediante hallazgos y recomendaciones.
- Complementar el análisis mediante la segmentación de clientes con el enfoque RFM.

Nota: los objetivos se redactan para cubrir el alcance completo del proyecto; los resultados y evidencias de los objetivos relacionados con las fases 2 y 3 se incorporarán cuando se desarrollen.

3. FASE 1. DATOS Y ETL

3.1. CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DE FUENTES

Se conectaron cinco archivos CSV desde Power BI Desktop y se inspeccionaron y transformaron en Power Query. El objetivo fue estructurar las tablas, conservar los campos necesarios y establecer tipos de datos adecuados para el análisis posterior.

Tabla	Transformaciones realizadas	Motivo
ventas	Revisión y eliminación de duplicados; conversión de Fecha a tipo fecha; creación de Año, Mes y Nombre_Mes; combinación con productos para incorporar Precio_Unitario; cálculo de Total_Venta = Cantidad × Precio_Unitario; creación de Venta_Valida según Estado.	Depurar registros, incorporar atributos temporales y calcular el valor de cada registro. Identificar ventas completas sin eliminar los demás estados.
clientes	Revisión de tipos y estandarización de mayúsculas/minúsculas en Región_Cliente mediante "Poner en mayúsculas cada palabra".	Mejorar la consistencia de los textos para su lectura y agrupación.
productos	Separación de campos que aparecían concentrados en una columna; eliminación de fila sobrante y columnas excedentes; asignación de tipos.	Reconstruir la estructura tabular y conservar los cinco campos del catálogo.
categorias	Separación de campos, retiro de fila sobrante y columnas excedentes; conservación de ID_Categoria, Categoria y Descripcion.	Obtener una tabla de categorías estructurada.
metodos de pago	Separación de campos; creación de Metodo y Descripcion para recuperar valores ubicados en distintas columnas; eliminación de encabezado y columnas excedentes; renombrado de ID_Metodo.	Unificar la estructura de los métodos de pago.

En ventas se conservaron los estados Completa, Pendiente y Cancelada. Venta_Valida clasifica como "Sí" los registros con Estado = "Completa" y como "No" los demás. Los registros pendientes y cancelados se conservan, pero se excluyen del KPI principal.

3.2. PROBLEMAS DE CALIDAD Y TRATAMIENTO

Problema identificado	Tratamiento	Resultado observado
Registros duplicados en ventas.	Se revisaron los identificadores de venta y se aplicó la eliminación de duplicados en Power Query.	La tabla ventas quedó con 3.000 filas y 3.000 valores distintos de ID_Venta.
Estructura irregular del CSV productos: varios campos aparecían concatenados en una columna.	Se dividió la columna por delimitador, se retiró la fila sobrante y las columnas adicionales, y se conservaron cinco campos.	Tabla productos con 38 filas y 5 columnas.
Estructura irregular de categorías y ubicación inconsistente de campos en métodos de pago.	Se dividieron columnas, se eliminaron encabezados y campos sobrantes; en métodos de pago se reconstruyeron Metodo y Descripcion.	Tabla categorias con 8 filas y 3 columnas; tabla metodos de pago con 5 filas y 3 columnas.

Las capturas comparativas del antes y después se guardarán en el Anexo 1 del ZIP, según la organización indicada en la guía. En este documento se describe el problema y el tratamiento aplicado.

3.3. DICCIONARIO DE DATOS

El diccionario presenta tabla, columna, tipo de dato, descripción y ejemplo de los campos de las fuentes preparadas y de la tabla Calendario.

Tabla: **ventas**

Columna	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
ID_Venta	Número entero	Identificador único del registro de venta.	2038
Fecha	Fecha	Fecha en que se registró la venta.	31/01/2024
ID_Cliente	Número entero	Código del cliente asociado al registro.	132
ID_Producto	Número entero	Código del producto vendido.	2
Cantidad	Número entero	Cantidad de unidades registradas.	5
Método_Pago	Número entero	Código del método de pago utilizado.	4
Estado	Texto	Estado de la transacción.	Completa
Año	Número entero	Año derivado de la fecha de venta.	2024
Mes	Número entero	Número del mes derivado de la fecha.	1
Nombre_Mes	Texto	Nombre del mes derivado de la fecha.	enero
Precio_Unitario	Número decimal	Precio por unidad incorporado desde productos.	12,24
Total_Venta	Número decimal	Resultado de Cantidad × Precio_Unitario.	61,20
Venta_Valida	Texto	Indica si el estado es Completa.	Sí

Tabla: **clientes**

Columna	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
ID_Cliente	Número entero	Identificador del cliente.	132
Nombre	Texto	Nombre del cliente.	Dato del registro correspondiente
Apellido	Texto	Apellido del cliente.	Dato del registro correspondiente
Email	Texto	Correo electrónico registrado.	Correo registrado
Fecha_Registro	Fecha	Fecha de registro del cliente.	Fecha registrada
Región_Cliente	Texto	Región geográfica asociada al cliente.	Buenos Aires

Tabla: **productos**

Columna	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
ID_Producto	Número entero	Identificador del producto.	2
Nombre_producto	Texto	Nombre comercial del producto.	Producto del catálogo
Categoria	Texto	Categoría a la que pertenece el producto.	Lácteos
Precio_Unitario	Número decimal	Precio de venta por unidad.	12,24
Stock	Número entero	Unidades disponibles registradas.	Producto del catálogo

Tabla: **categorias**

Columna	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
ID_Categoria	Número entero	Identificador de la categoría.	Código de categoría
Categoria	Texto	Nombre de la categoría.	Galletitas y Snacks
Descripcion	Texto	Descripción general de la categoría.	Descripción registrada

Tabla: **metodos de pago**

Columna	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
ID_Metodo	Número entero	Identificador del método de pago.	4
Metodo	Texto	Nombre del medio de pago.	Mercado Pago
Descripcion	Texto	Descripción del método de pago.	Descripción registrada

Tabla: **Calendario**

Columna	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
Date	Fecha	Fecha del calendario continuo del año 2024.	01/01/2024
Año	Número entero	Año correspondiente a la fecha.	2024
Mes	Número entero	Número del mes, de 1 a 12.	1
Nombre_Mes	Texto	Nombre del mes en idioma predeterminado.	January
Trimestre	Texto	Trimestre identificado como T1, T2, T3 o T4.	T1
Nombre_Mes_ES	Texto	Nombre del mes en español.	enero
Orden_Mes	Número entero	Número que permite ordenar los meses cronológicamente.	1

Nota: los ejemplos del diccionario son ilustrativos y describen el tipo de contenido de cada campo; la estructura y los tipos de datos deben corresponder a la configuración final verificada en Power BI.

3.4. DEFINICIÓN DEL GRANO DE LA TABLA DE HECHOS

Cada fila de la tabla de hechos ventas representa un registro individual de venta de un producto asociado a un cliente y a una fecha determinada, identificado mediante ID_Venta. El registro contiene la cantidad, el precio unitario, el método de pago y el estado de la transacción, lo que permite calcular el valor total mediante Cantidad × Precio_Unitario.

Después de la depuración, la tabla ventas contiene 3.000 registros y 3.000 identificadores distintos de ID_Venta. En el conjunto de datos preparado, cada identificador corresponde a una fila.

4. FASE 2. MODELADO Y ANÁLISIS

La Fase 2 se desarrolló mediante la construcción del modelo de datos, la creación de medidas DAX, la definición de cifras de control y el diseño de un tablero interactivo en Power BI. Se verificaron las relaciones necesarias para que los filtros de calendario y método de pago afectaran las visualizaciones.

4.1. MODELO DE DATOS Y RELACIONES

Se organizó el modelo alrededor de la tabla de hechos ventas y tablas de dimensión para clientes, productos, categorías, métodos de pago y calendario. La tabla ventas conserva el detalle de cada registro de venta de producto. Las dimensiones aportan atributos para analizar las transacciones por cliente, producto, categoría, medio de pago y fecha.

Durante la validación del tablero se identificó que la tabla Calendario debía relacionarse con ventas mediante Calendario[Date] y ventas[Fecha], con cardinalidad uno a varios (1:*), dirección de filtro única y relación activa. También se verificó la relación entre metodos de pago[ID_Metodo] y el campo de método de pago de ventas para que el segmentador filtrara las transacciones. Estas relaciones permitieron que las selecciones afectaran los indicadores y gráficos.

4.2. MEDIDAS DAX E INDICADORES

Se crearon cinco medidas para calcular los indicadores principales del tablero. Las medidas de ventas, transacciones, unidades y clientes consideran únicamente registros cuyo Estado es “Completa”. El ticket promedio se obtiene dividiendo las ventas totales entre el número de transacciones completadas.

Medida	Expresión DAX	Interpretación
Ventas Totales	CALCULATE(SUM(ventas[Total_Venta]), ventas[Estado] = "Completa")	Suma el valor de las transacciones completadas.
Número de Transacciones	CALCULATE(DISTINCTCOUNT(ventas[ID_Venta]), ventas[Estado] = "Completa")	Cuenta los identificadores distintos de

		ventas completadas.
Ticket Promedio	DIVIDE([Ventas Totales], [Número de Transacciones], 0)	Valor promedio de cada transacción completada.
Unidades Vendidas	CALCULATE(SUM(ventas[Cantidad]), ventas[Estado] = "Completa")	Suma las unidades incluidas en ventas completadas.
Clientes Únicos	CALCULATE(DISTINCTCOUNT(ventas[ID_Cliente]), ventas[Estado] = "Completa")	Cuenta clientes distintos con al menos una compra completada.

4.3. CIFRAS DE CONTROL

Con los filtros sin selección, el tablero presentó los siguientes valores de referencia. Estos resultados se utilizan como cifras de control para comprobar el comportamiento de las medidas y de las interacciones.

Indicador	Cifra de control
Ventas Totales	$87.729,89
Número de Transacciones	2.523
Ticket Promedio	$34,77
Unidades Vendidas	8.834
Clientes Únicos	326

4.4. DISEÑO DEL TABLERO

Se construyó una página de informe en Power BI para responder la pregunta de negocio: "¿Qué categorías de productos y métodos de pago explican las variaciones mensuales de las ventas de Andes Store durante el año 2024?". El tablero integra cinco tarjetas KPI — ventas totales, número de transacciones, ticket promedio, unidades vendidas y clientes únicos— y tres visualizaciones: ventas por mes, ventas por categoría y ventas por método de pago. Se incorporaron dos segmentadores: categoría y método de pago.

Para el análisis temporal se utilizó una tabla Calendario con fechas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (366 días). El nombre del mes se ordenó mediante el número de mes para mantener la secuencia cronológica. En el gráfico de categorías se configuró una jerarquía de categoría y nombre de producto, con exploración de detalle (drill-down) para consultar los productos dentro de cada categoría.

4.5. PRUEBAS DE INTERACCIÓN

Se realizaron tres pruebas para verificar que los segmentadores y las visualizaciones interactuaran con los indicadores del tablero. Al seleccionar una categoría, un método de pago o un mes, los valores de las tarjetas y los gráficos se actualizaron de acuerdo con la selección.

Prueba	Selección aplicada	Ventas	Transacciones	Clientes	Unidades	Ticket promedio
1	Categoría: Carnicería	$23.482,51 aprox.	378	229	1.370	$62,12
2	Método de pago: Mercado Pago	$26.326,25 aprox.	729	297	2.619	$36,11
3	Mes: marzo	$8.840 aprox.	235	173	867	$37,61

Los valores de ventas de las pruebas se registran de forma aproximada porque las tarjetas del informe mostraban cifras abreviadas en miles (K). Los valores exactos deben conservarse desde la tabla de control de Power BI si se requiere una precisión monetaria mayor. Las capturas de las tres pruebas se incorporarán como evidencia en el Anexo 1.

4.6. VERIFICACIÓN DE LA JERARQUÍA Y DRILL-DOWN

Se configuró una jerarquía en el gráfico de ventas por categoría con los niveles Categoría y Nombre_producto. La función drill-down permitió seleccionar una categoría y visualizar los productos que la componen. Esta prueba verificó la exploración desde una vista agregada hacia un nivel de mayor detalle.